التحكم في المحتوى المائي

الدرس ٤-٣
صفحات الكتاب ١٣٥-١٣٨

فكرة الدرس: **التنظيم الأسموزي** هو التحكم في جهد الماء. تتحسس **مستقبلات أسموزية** في **تحت المهاد** انخفاض جهد الماء فتُفرز **الغدة النخامية الخلفية** هرمون **ADH** الذي يزيد عدد **الأكوابورينات** في القناة الجامعة فيُعاد امتصاص الماء ويتكوّن بول مركّز قليل.

سأتعلّم:
- أعرّف التنظيم الأسموزي
- أصف دور تحت المهاد والغدة النخامية الخلفية
- أشرح آلية عمل ADH على القناة الجامعة
- أفسر استجابة الجسم لشرب كمية كبيرة من الماء

مفردات الدرس

التنظيم الأسموزي
التحكم في جهد الماء للسوائل الجسمية

المستقبل الأسموزي
مستقبل يتحسس التغيرات في جهد الماء للدم

الهرمون المانع لإدرار البول (ADH)
هرمون تفرزه الغدة النخامية الخلفية يزيد إعادة امتصاص الماء

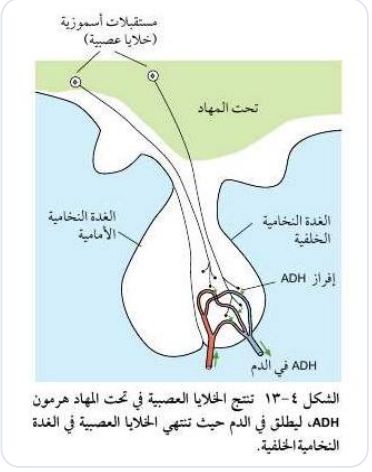
الأكوابورينات
قنوات بروتينية منفذة للماء في أغشية الخلايا

عند انخفاض جهد الماء (عطش)

- تتحسسه المستقبلات الأسموزية في تحت المهاد
- ترسل نبضات إلى الغدة النخامية الخلفية فيُطلق ADH
- يرتبط ADH بمستقبلات على خلايا القناة الجامعة
- يُنشّط إنزيم يؤدي لاندماج حويصلات الأكوابورين بالغشاء
- يُعاد امتصاص الماء فيُنتج بول قليل مركّز

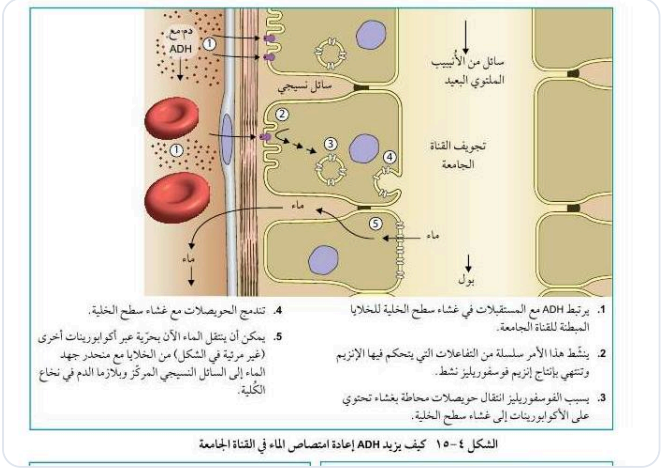
عند ارتفاع جهد الماء (شرب كثير)

- يتوقف إفراز ADH
- تعود الأكوابورينات إلى الحويصلات داخل الخلايا
- تصبح القناة الجامعة غير منفذة للماء
- يُنتج بول كثير مخفف
- يتفكك ADH في الدم خلال ١٥-٢٠ دقيقة



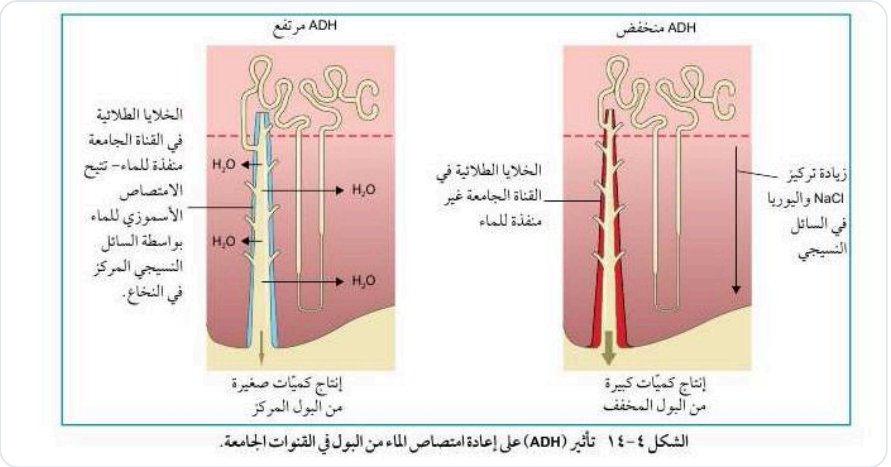
الشكل ٤-١٣ تنتج الخلايا العصبية في تحت المهاد هرمون ADH، ليطلق في الدم حيث تنتهي الخلايا العصبية في الغدة النخامية الخلفية.

إنتاج ADH في تحت المهاد وإطلاقه من الغدة النخامية الخلفية



الشكل ٤-١٥ كيف يزيد ADH إعادة امتصاص الماء في القناة الجامعة

كيف يزيد ADH إعادة امتصاص الماء في القناة الجامعة



الشكل ٤-١٤ تأثير (ADH) على إعادة امتصاص الماء من البول في القنوات الجامعة.

تأثير ADH المرتفع والمنخفض على البول

✏️ أمثلة محلولة

شخص يمارس الرياضة في يوم حار ويتعرق كثيرًا. كيف يتغير بوله؟

الحل: ينخفض جهد الماء في الدم ← يزداد ADH ← تزداد الأكوابورينات ← يُعاد امتصاص ماء أكثر ← بول قليل مركّز

⭐ تذكّر

- مانع لإدرار البول: ADH = "Anti-Diuretic" = كثرته تعني بولًا أقل

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن ADH يُصنع في الغدة النخامية؛ يُصنع في تحت المهاد ويُخزن ويُطلق من النخامية الخلفية

🧩 **نشاط:** ارسم مخطط تغذية راجعة سلبية لتنظيم جهد الماء في الدم يتضمن المستقبل والمستجيب ودور ADH

✅ أختبر نفسي

١. أين المستقبلات الأسموزية؟
٢. من أين يُطلق ADH؟
٣. ما العضو المستهدف لـ ADH؟
٤. ماذا تفعل الأكوابورينات؟

الإجابات: (١) في تحت المهاد ، (٢) الغدة النخامية الخلفية ، (٣) القناة الجامعة ، (٤) تسمح بمرور الماء